<table>
<tr><td rowspan="6">  </td><td rowspan="4">UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO
RECONHECIDA EM 18 DE JANEIRO DE 1952 PELO DECRETO Nº 30.417
Pró-reitoria de Graduação
Departamento de Programação Acadêmica
Diretoria de Gestão Escolar</td><td>CÓDIGO</td><td colspan="5">INF1936</td></tr>
<tr><td>DISCIPLINA</td><td colspan="5">REDES DE COMPUTADORES</td></tr>
<tr><td>VIGÊNCIA</td><td colspan="5">A partir de 2023.1</td></tr>
<tr><td rowspan="2">CRÉDITOS</td><td colspan="5">CARGA HORÁRIA</td></tr>
<tr><td colspan="4">SEMANA</td><td>SEMESTRAL</td></tr>
<tr><td>Programa de Disciplina</td><td rowspan="2">04</td><td>TEO</td><td>PRAT</td><td>LAB</td><td>EXT</td><td rowspan="2">60</td></tr>
<tr><td>01</td><td>01</td><td>02</td><td>00</td></tr>
</table>

1 EMENTA:

Estudo do funcionamento e do design das redes de computadores, abrangendo desde conceitos fundamentais até a exploração de paradigmas emergentes e avançados em redes.

2 COMPETÊNCIAS:

1. Domínio dos fundamentos de redes de computadores:
   - Os alunos desenvolverão uma base sólida nos conceitos fundamentais de redes, incluindo modelos de referência como OSI e TCP/IP, o que permitirá a análise e aplicação desses conceitos em diferentes contextos de rede.

2. Resolver problemas práticos em redes utilizando ferramentas de simulação e monitoramento.
   - Os alunos serão capacitados a utilizar ferramentas de simulação e emulação, como Mininet e Wireshark, para diagnosticar e resolver problemas práticos em redes, desde a configuração de protocolos até a análise de desempenho.

3. Integração com tecnologias emergentes:
   - Os alunos aprenderão a implementar e gerenciar tecnologias emergentes como SDN, NFV, e redes 5G/6G, compreendendo o impacto dessas inovações na arquitetura e no desempenho das redes modernas.

4. Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos de Redes:
   - Os alunos serão preparados para projetar e implementar redes de computadores que integram múltiplas tecnologias, com ênfase na eficiência, escalabilidade e segurança. Eles também desenvolverão habilidades para gerenciar esses projetos, desde a fase de planejamento até a execução.

5. Colaboração e Comunicação Eficaz:
   - A disciplina incentivará o trabalho em equipe e a comunicação técnica, preparando os alunos para colaborar eficazmente em projetos de redes e para apresentar soluções de maneira clara e estruturada.

3 COMPONENTES DE APRENDIZAGEM

Fundamentos de Redes de Computadores: Modelos de Referência OSI e TCP/IP, com foco nas camadas, suas funções e interações em diferentes cenários de rede; **Endereçamento de Redes:** Estudo detalhado de IPv4, IPv6, endereços MAC, subnetting e alocação de endereços IP. **Protocolos de Roteamento e Transporte:** Introdução aos protocolos RIP, OSPF, BGP, TCP, UDP e QUIC, com ênfase nas estratégias de

roteamento, controle de fluxo, congestionamento e transmissão de dados. **Protocolos de Aplicação fundamentais:** Funcionamento do DNS, DHCP, HTTP e HTTPS, essenciais para a comunicação na web e gestão de endereços IP. **Tecnologias Emergentes e Aplicações Avançadas em Redes:** Estudo de SDN, NFV, redes 5G/6G, TSN, CDNs, LPWAN e redes de malha, focando em suas arquiteturas, casos de uso e impacto no desempenho das redes modernas. **Simulação e Emulação de Redes:** Uso de ferramentas como Mininet e Wireshark para criar topologias virtuais, simular cenários de rede e analisar pacotes de dados. **Integração com Computação em Nuvem e Tecnologias Emergentes:** Exploração das arquiteturas de nuvem (IaaS, PaaS, SaaS), seu impacto na infraestrutura de redes, e aplicação de tecnologias emergentes para melhorar a segurança e a eficiência das redes de telecomunicações.

4 METODOLOGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM:

As aulas serão estruturadas utilizando a metodologia de sala de aula invertida e aprendizado baseado em problemas (PBL). Haverá um foco na resolução de problemas clássicos em redes de computadores, além de problemas práticos utilizando diversas ferramentas específicas do contexto de redes. Serão utilizadas ferramentas de emulação e simulação de redes, como Mininet e Wireshark, que permitirão aos alunos explorar e experimentar soluções práticas, aprofundando o entendimento dos conceitos abordados.

5 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:

A disciplina adotará uma abordagem de avaliação contínua, possibilitando que o professor acompanhe o desenvolvimento dos alunos ao longo de todo o semestre. Alguns métodos serão utilizados para avaliar o progresso, como exercícios teóricos, seminários, atividades práticas e projetos integradores. Com essa estratégia, garantimos que os alunos tenham a oportunidade de aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos de forma gradual e consistente.

6 BIBLIOGRAFIA:

BÁSICA:

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. **Computer Networks**. 5ª ed., Prentice Hall, 2011.
KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. **Computer Networking: A Top-Down Approach**. 7ª ed., Pearson, 2016.
FOROUZAN, Behrouz A. **Data Communications and Networking.** 5ª ed., McGraw-Hill, 2012.

COMPLEMENTAR:

PETERSON, Larry; DAVIE, Bruce. Computer Networks: A Systems Approach. 5ª ed., Morgan Kaufmann, 2011.
MUKHERJEE, Biswanath. Optical WDM Networks. Springer, 2006.
LUCAS, Michael W. Networking for Systems Administrators. No Starch Press, 2015.
GORANSSON, Paul; BLACK, Chuck; CULVER, Timothy. Software-Defined Networks: A Comprehensive Approach. Morgan Kaufmann, 2016.
DECUSATIS, Casimer. Handbook of Fiber Optic Data Communication: A Practical Guide to Optical Networking. 4ª ed., Academic Press, 2013.
STRONG, James; LANCEY, Vallery. Networking and Kubernetes. O'Reilly Media, 2021.

FIM DA IMPRESSÃO